

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK**

MODUL PERTEMUAN 12

API PERANGKAT KERAS



Disusun Oleh :

Alden Audy Akbar

Dosen Pengampu :

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**LABORATORIUM HIGH PERFORMANCE FAKULTAS
INFORMATIKA**

UNIVERSITAS TELKOM PURWOKERTO

2026

Source code

```
import 'dart:typed_data';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'package:camera/camera.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Tugas Modul 8-9',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.teal),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const HalamanUtamaTugas(),
    );
  }
}

class HalamanUtamaTugas extends StatefulWidget {
  const HalamanUtamaTugas({super.key});

  @override
  State<HalamanUtamaTugas> createState() => _HalamanUtamaTugasState();
}

class _HalamanUtamaTugasState extends State<HalamanUtamaTugas> {
  Uint8List? _bytesGambar;
  CameraController? _cameraController;
  List<CameraDescription>? _listKamera;
  bool _isKameraAktif = false;
```

```

final ImagePicker _picker = ImagePicker();

void _tampilkanNotifikasiWeb(String judul, String isiPesan) {
  ScaffoldMessenger.of(context).removeCurrentSnackBar();
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(
      content: Row(
        children: [
          const Icon(Icons.notifications_active, color:
Colors.amberAccent),
          const SizedBox(width: 12),
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
              children: [
                Text(judul, style: const TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold, fontSize: 14)),
                Text(isiPesan, style: const TextStyle(fontSize: 12)),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
      duration: const Duration(seconds: 3),
      backgroundColor: Colors.teal.shade800,
      behavior: SnackBarBehavior.floating,
      shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(10)),
    ),
  );
}

Future<void> _aktifkanWebcam() async {
  try {
    _listKamera = await availableCameras();

    if (_listKamera != null && _listKamera!.isNotEmpty) {
      _cameraController = CameraController(
        _listKamera![0],
        ResolutionPreset.medium,

```

```

    );

    await _cameraController!.initialize();

    setState(() {
      _isKameraAktif = true;
      _bytesGambar = null;
    });

    _tampilkanNotifikasiWeb("Kamera Aktif! 📷", "Silakan klik tombol
'Ambil Foto' di bawah layar.");
  } else {
    _tampilkanNotifikasiWeb("Kamera Tidak Ada", "Perangkat kamera
tidak
ditemukan.");
  }
} catch (e) {
  _tampilkanNotifikasiWeb("Akses Ditolak", "Harap izinkan akses.");
}
}

Future<void> _tangkapFotoWebcam() async {
  if (_cameraController != null &&
    _cameraController!.value.isInitialized) {
    final XFile foto = await _cameraController!.takePicture();
    final Uint8List bytes = await foto.readAsBytes();

    setState(() {
      _bytesGambar = bytes;
      _isKameraAktif = false;
    });

    await _cameraController?.dispose();
    _cameraController = null;

    _tampilkanNotifikasiWeb(
      "Foto Berhasil Diambil! 📷",
      "Gambar sukses ditangkap."
    );
  }
}

```

```

Future<void> _pilihFotoDariGaleri() async {
  if (_isKameraAktif) {
    await _cameraController?.dispose();
    _cameraController = null;
    _isKameraAktif = false;
  }

  final XFile? foto = await _picker.pickImage(source:
  ImageSource.gallery);

  if (foto != null) {
    final Uint8List bytes = await foto.readAsBytes();
    setState(() {
      _bytesGambar = bytes;
    });
    _tampilkanNotifikasiWeb(
      "File Berhasil Dipilih! 📷",
      "Gambar sukses diunggah dari penyimpanan lokal."
    );
  }
}

@override
void dispose() {
  _cameraController?.dispose();
  super.dispose();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Tugas Modul 8-9'),
      backgroundColor: Colors.teal,
      foregroundColor: Colors.white,
    ),
    body: SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(20.0),
      child: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,

```

```

        children: [
          const Text(
            'Area Pratinjau (Kamera / Gambar):',
            style: TextStyle(fontSize: 16, fontWeight:
FontWeight.bold),
          ),
          const SizedBox(height: 15),

          Container(
            width: double.infinity,

            height: 320,
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.grey.shade100,
              borderRadius: BorderRadius.circular(15),
              border: Border.all(color: Colors.teal.shade300, width:
2),
            ),
            child: _isKameraAktif && _cameraController != null
              ? ClipRRect(
                  borderRadius: BorderRadius.circular(13),
                  child: CameraPreview(_cameraController!),
                )
              : _bytesGambar != null
                ? ClipRRect(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(13),
                    child: Image.memory(
                      _bytesGambar!,
                      fit: BoxFit.contain,
                    ),
                )
                : const Center(
                    child: Column(
                      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                      children: [
                        Icon(Icons.photo_camera_back, size: 60,
color: Colors.grey),
                        SizedBox(height: 10),
                        Text('Kamera mati / Belum ada gambar',
style: TextStyle(color: Colors.grey)),
                      ],
                    ),

```

```

    ),
  ),
  const SizedBox(height: 30),

  _isKameraAktif
    ? ElevatedButton.icon(
      onPressed: _tangkapFotoWebcam,
      icon: const Icon(Icons.circle),
      label: const Text('Ambil Foto Sekarang (Capture)'),
      style: ElevatedButton.styleFrom(
        minimumSize: const Size(double.infinity, 50),
        backgroundColor: Colors.red,
        foregroundColor: Colors.white,

        ),
    )
    : ElevatedButton.icon(
      onPressed: _aktifkanWebcam,
      icon: const Icon(Icons.camera_alt),
      label: const Text('Buka Kamera'),
      style: ElevatedButton.styleFrom(
        minimumSize: const Size(double.infinity, 50),
        backgroundColor: Colors.teal,
        foregroundColor: Colors.white,

        ),
    ),
  const SizedBox(height: 15),

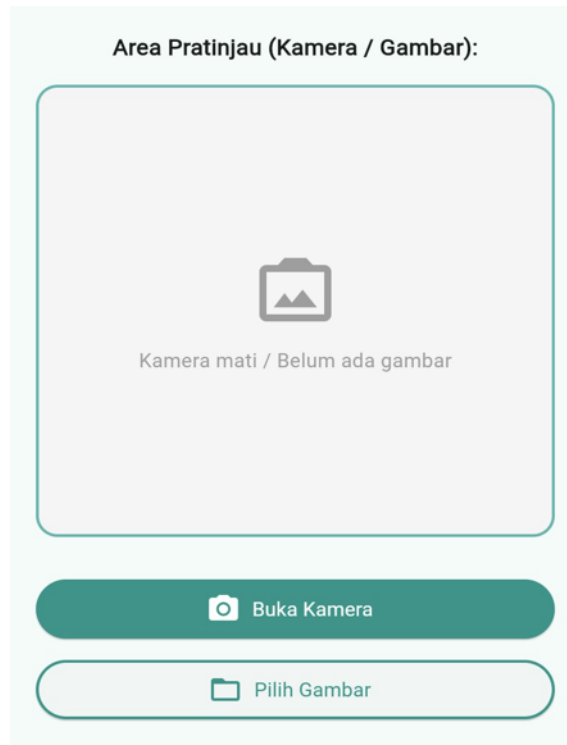
  ElevatedButton.icon(
    onPressed: _pilihFotoDariGaleri,
    icon: const Icon(Icons.folder_open),
    label: const Text('Pilih Gambar'),
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      minimumSize: const Size(double.infinity, 50),
      side: const BorderSide(color: Colors.teal, width: 2),
      foregroundColor: Colors.teal,

      ),
    ),
  ],
),
),
),
);

```

```
}  
}
```

Hasil:



1. Manajemen Media dan Arsitektur Data

- `UInt8List? _bytesGambar`: Menggunakan format *binary array* (larik data memori) alih-alih alamat *file path* mentah. Strategi ini dipilih untuk memastikan konsistensi pemrosesan data di berbagai *platform*, mempercepat proses perenderan, serta meminimalisir kendala terkait hak akses penyimpanan eksternal.
- `CameraController`: Berperan sebagai *stream controller* yang menjembatani interaksi antara perangkat lunak dan perangkat keras kamera. Komponen ini bertanggung jawab penuh atas siklus hidup kamera, mulai dari inisialisasi lensa, manajemen aliran data (*stream*), hingga proses *disposal* (pembersihan alokasi memori) untuk menjaga stabilitas aplikasi.

2. Analisis Alur Fungsionalitas

- `Aktivasi Kamera (_aktifkanWebcam)`: Sistem melakukan pemindaian perangkat keras melalui `availableCameras()`. Setelah mendeteksi lensa utama, sistem menginisialisasi kamera dengan *preset* resolusi menengah. Status `_isKameraAktif` kemudian diubah menjadi `true` untuk mengaktifkan antarmuka *live preview*.
- `Eksekusi Tangkapan Foto (_tangkapFotoWebcam)`: Menggunakan metode `takePicture()` untuk melakukan *frame freezing* pada video yang sedang berjalan. Data yang tertangkap langsung dikonversi menjadi *byte array* melalui `readAsBytes()` untuk disimpan di memori. Setelah pengambilan selesai, kontroler kamera segera dinonaktifkan demi efisiensi sumber daya perangkat.
- `Integrasi Galeri (_pilihFotoDariGaleri)`: Mengakses *native file picker* pada sistem operasi. Berkas yang dipilih pengguna kemudian diproses menjadi format `UInt8List`, memastikan keseragaman format data gambar baik yang berasal dari kamera maupun dari penyimpanan lokal.

3. Komponen *User Interface* (UI)

- **CameraPreview**: *Widget* khusus yang digunakan untuk memproyeksikan *live feed* dari lensa kamera ke layar aplikasi secara *real-time*.
- **Image.memory()**: *Widget* yang berfungsi mendekode dan merender visualisasi gambar dari sumber data biner (*Uint8List*) yang tersimpan dalam memori.
- **SnackBar** (Notifikasi): Media komunikasi umpan balik pengguna yang diterapkan dengan *behavior* melayang (*floating*). Komponen ini memberikan informasi instan mengenai status proses, seperti konfirmasi keberhasilan pengambilan foto atau pemuatan berkas.
- **ClipRRect**: *Widget* untuk manipulasi tata letak yang berfungsi memotong sudut komponen visual. Penggunaannya memberikan efek *rounded corners* yang meningkatkan estetika antarmuka agar terlihat lebih modern.
- **ElevatedButton**: Tombol interaktif berbasis elevasi yang menerapkan logika kondisional dinamis. Tombol ini memiliki dua *state*: sebagai pemicu inisialisasi kamera (warna toska) dan sebagai pemicu fungsi *capture* (warna merah) saat kamera dalam kondisi aktif.